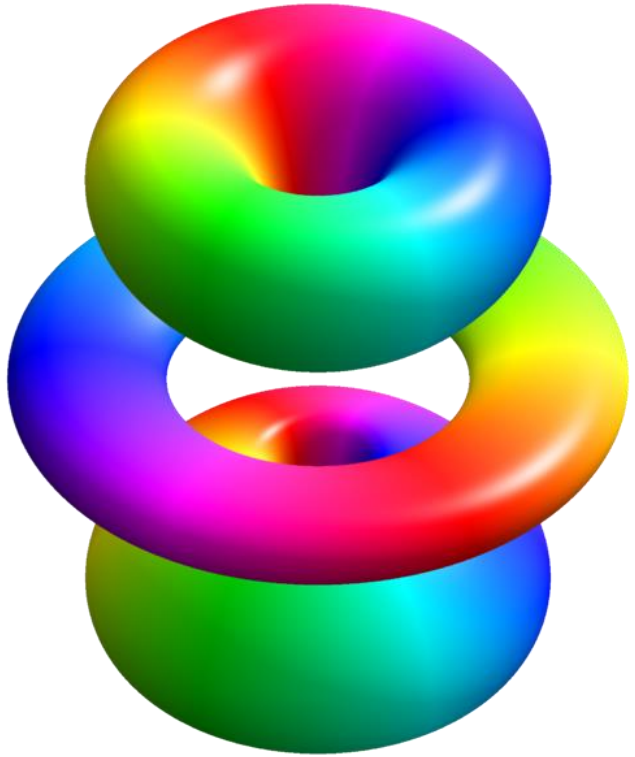
SH1011 Modern fysik, HT 2022

Föreläsning 8

- Tolkningar av kvantmekaniken, fortsättning
- Repetition
- Schrödingerekvationen i tre dimensioner.
- Energinivåer, degeneration och symmetri
- Schrödingerekvationen för väteatomen.
- Nomenklatur för kvanttal.
- Sannolikhetsdistributioner för elektronen.
- Visa det gyromagnetiska förhållandet.
- Zeemaneffekten.
- Hur fungerar avbildning med magnetresonans (MR).



Geek3 https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_atom#/media/File:Hydrogen_eigenstate_n4_l3_m1.png

Hur ska kvantmekaniken tolkas?

Schrödingers katt

Icke lokal (Alain Aspect nobelpris 2023)

Försök görs att länka ihop rumstiden och wormholes (svarta hål) till quantum entanglement (Kvantsammanflätning).

Kryptering genom kvantsammanflätning

Kvantdatorer

Grundläggande komponenter för kvantdator

Qubit: Detta är den grundläggande enheten för kvantinformation. Till skillnad från en klassisk bit, som kan vara 0 eller 1, kan en qubit vara i en superposition av dessa tillstånd.

Kvantsammanflätning: Qubits kan vara korrelerade på ett sådant sätt att tillståndet av en qubit omedelbart påverkar tillståndet för en annan, oavsett avståndet mellan dem.

Kvantportar: Dessa är operationer som kan appliceras på qubits, liknande hur logiska portar (AND, OR, NOT, etc.) används i klassisk beräkning. De är linjära enhetsoperationer som kan ändra en qubits tillstånd.

Kvantregister: Detta är en uppsättning qubits som används för att lagra dats

Kryptering, faktorisering av stora tal…

Tidsberoende Schrödingerekvationen:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2}+U(x)\Psi(x,t)=i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}$$

Tidsoberoende Schrödingerekvationen (för stationärt tillstånd):

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}+U(x)\psi(x)=E\psi(x)$$

Tidsberoende för stationärt tillstånd:

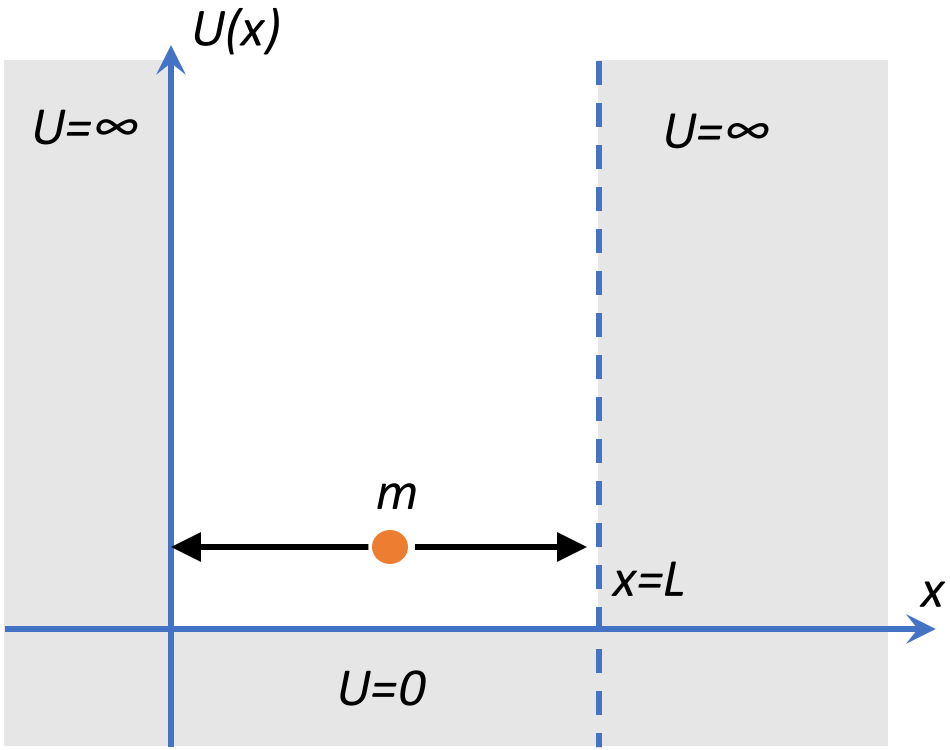
$$\Psi(x,t)=\psi(x)e^{-iEt/\hbar}$$

Partikel i en oändligt djup potentialbrunn

Partikel med massa m som är fri att röra sig i ett område med bredden *L*

What are de stationära tillstånden $\psi(x)$?

Vilka är de tillåtna energinivåerna?



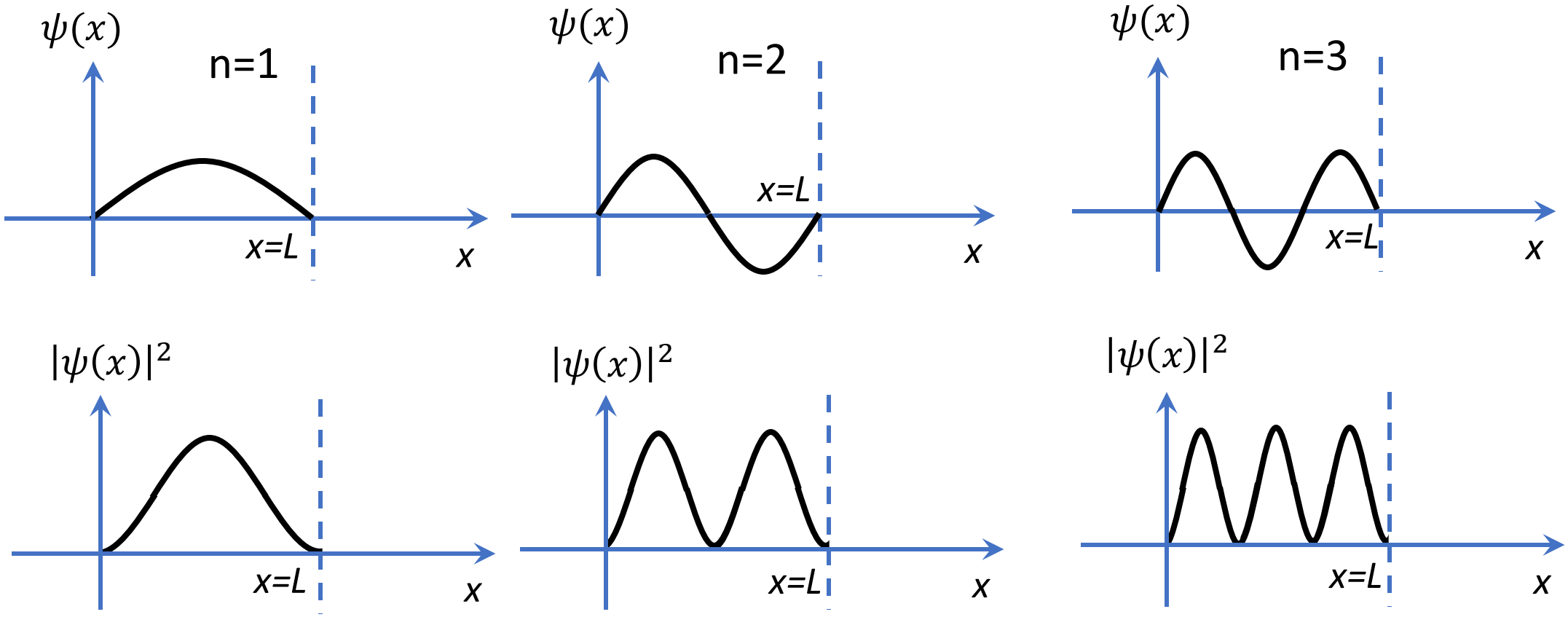
Partikel i en oändligt djup potentialbrunn: lösningar

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}$$

$$n = 1, 2, 3....$$

Partikel i en oändligt djup potentialbrunn



Tunnling genom en potentialbarriär

Sannolikhet för tunnling

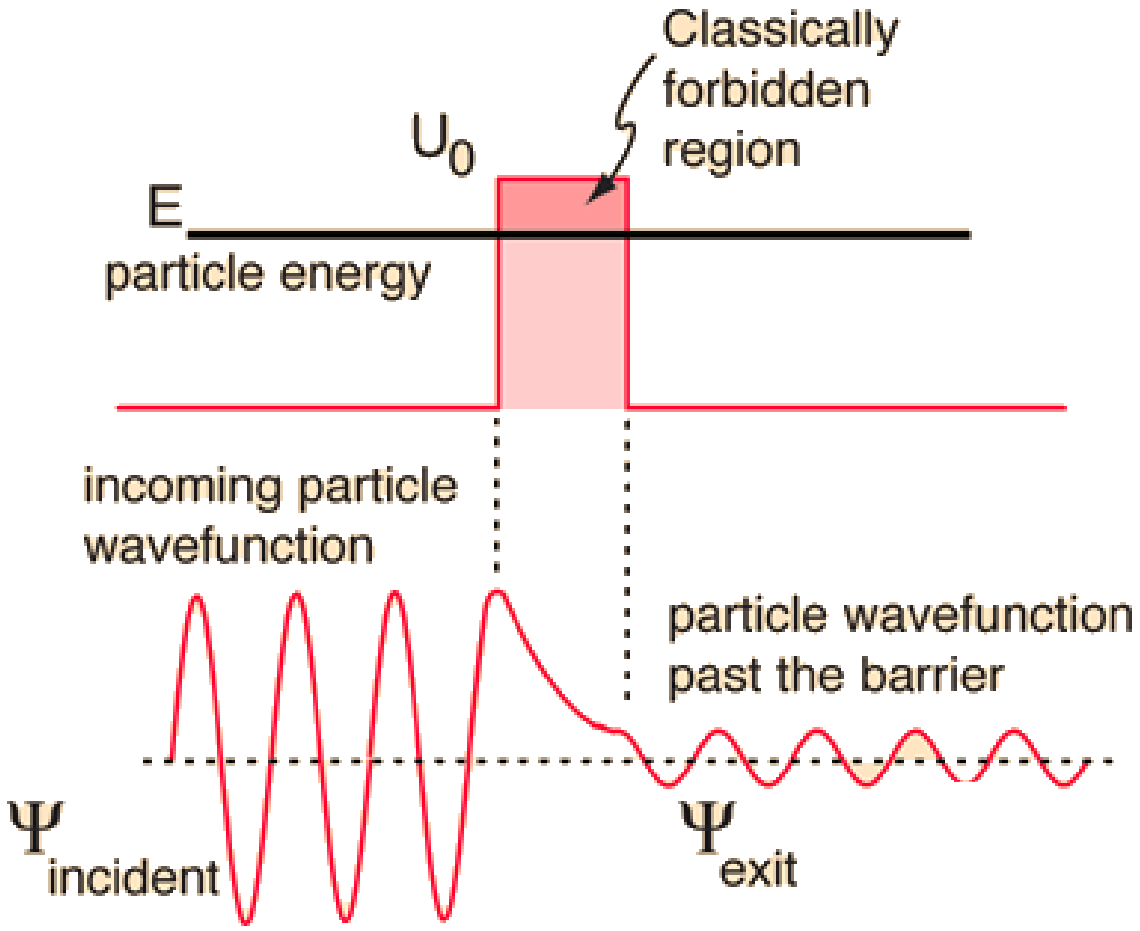
$$T = Ge^{-2\kappa L}$$

där

$$G = 16\frac{E}{U_0}(1 - \frac{E}{U_0})$$

och

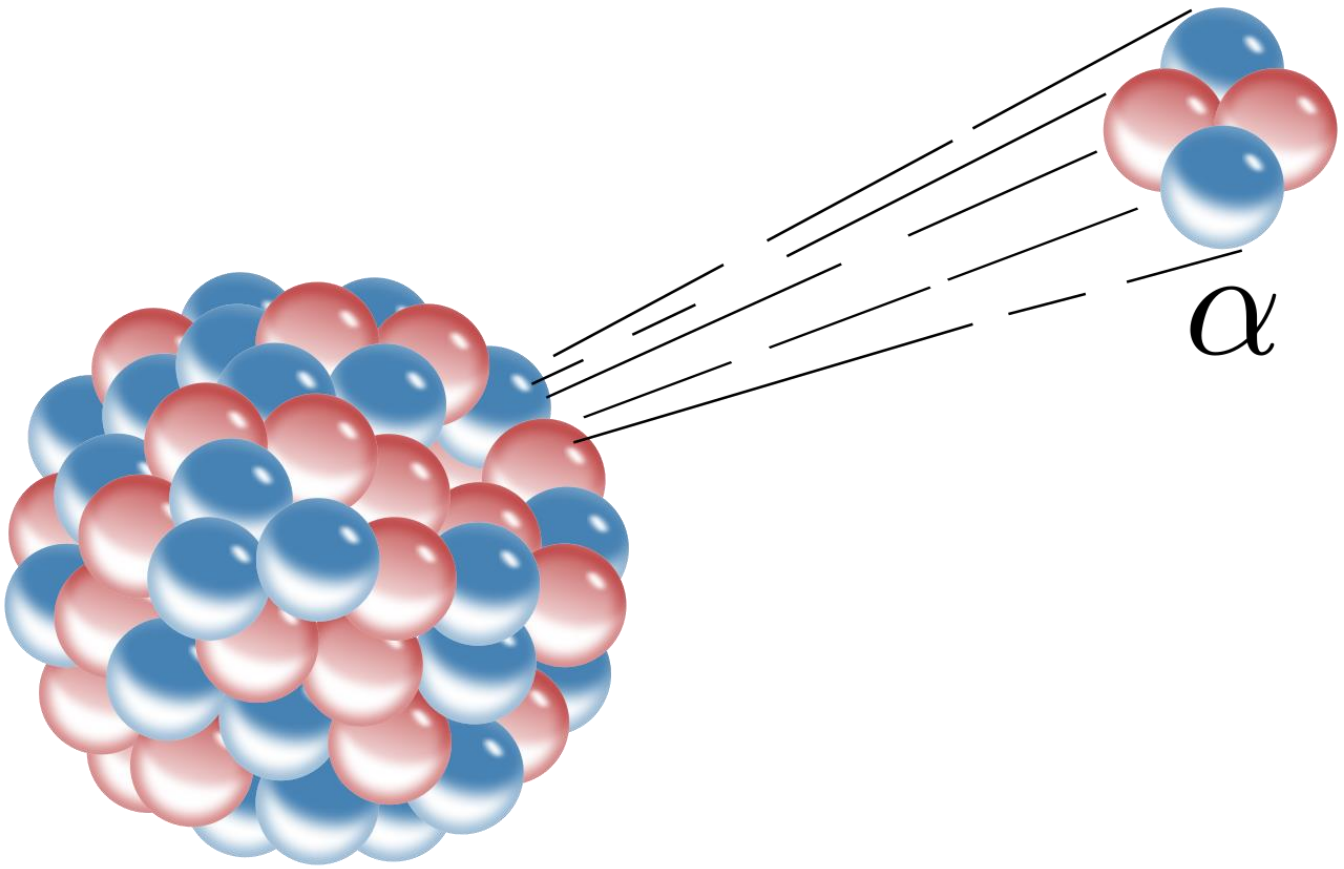
$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}$$



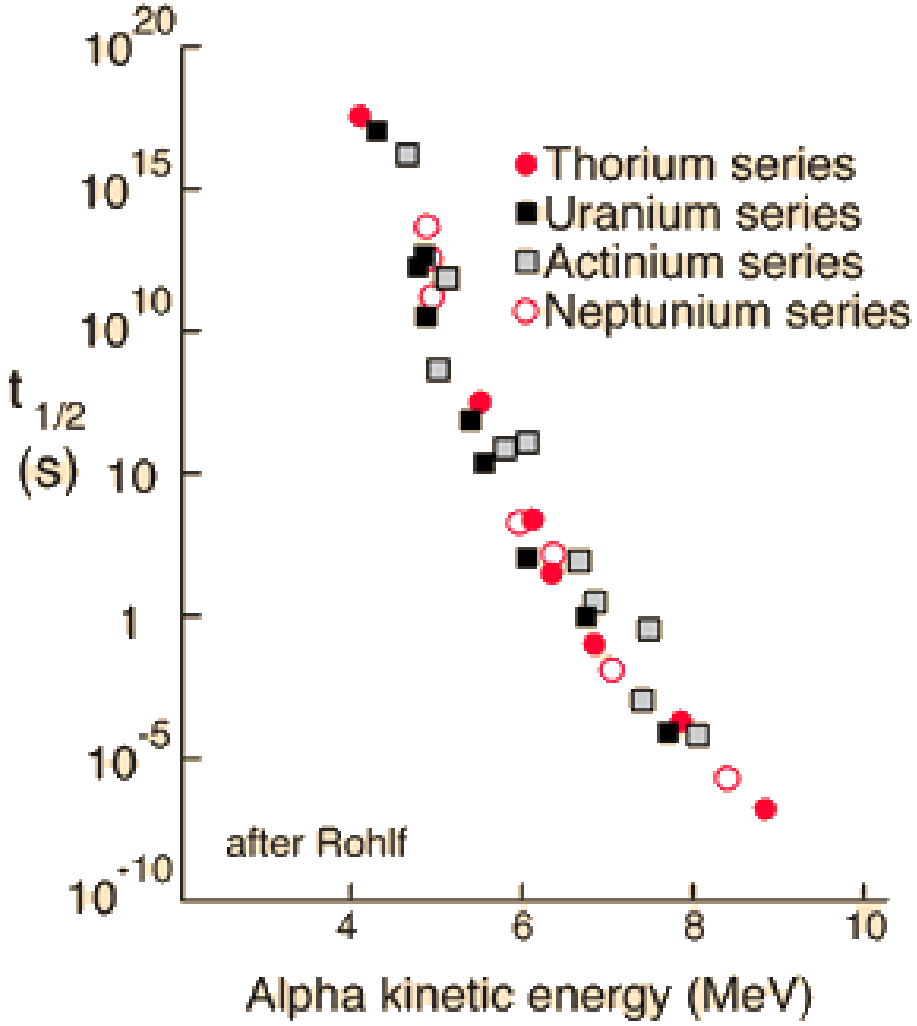
(Gäller för "tjock" barriär: $L \gg 1/\kappa$)

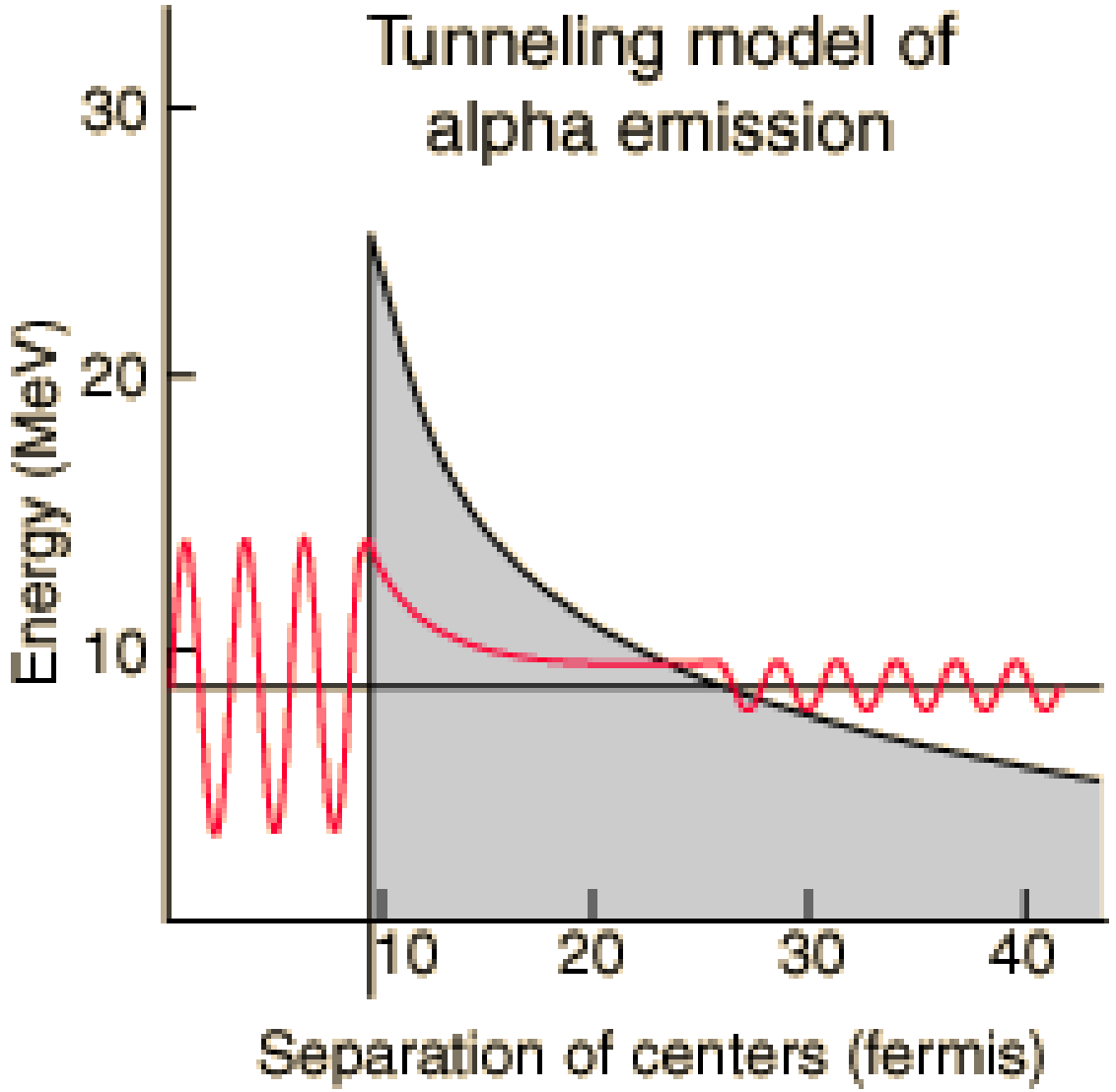
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/barr.html

Tunnling kan förklara hur alfasönderfall sker



Tunnling vid alfasönderfall





http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Nuclear/alptun.html

Schrödingerekvationen i tre dimensioner

Antag en kub med sidan L

Partikel i tredimensionell låda

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial z^2}\right)$$

$$=E\psi(x,y,z)$$

antag $\psi(x,y,z)=X(x)Y(y)Z(z)$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(Y(y)Z(z)\frac{d^2X(x)}{dx^2}+X(x)Z(z)\frac{d^2Y(y)}{dy^2}+X(x)Y(y)\frac{d^2Z}{dz^2}\right)$$

$$=EX(x)Y(y)Z(z)$$

kan separeras nu

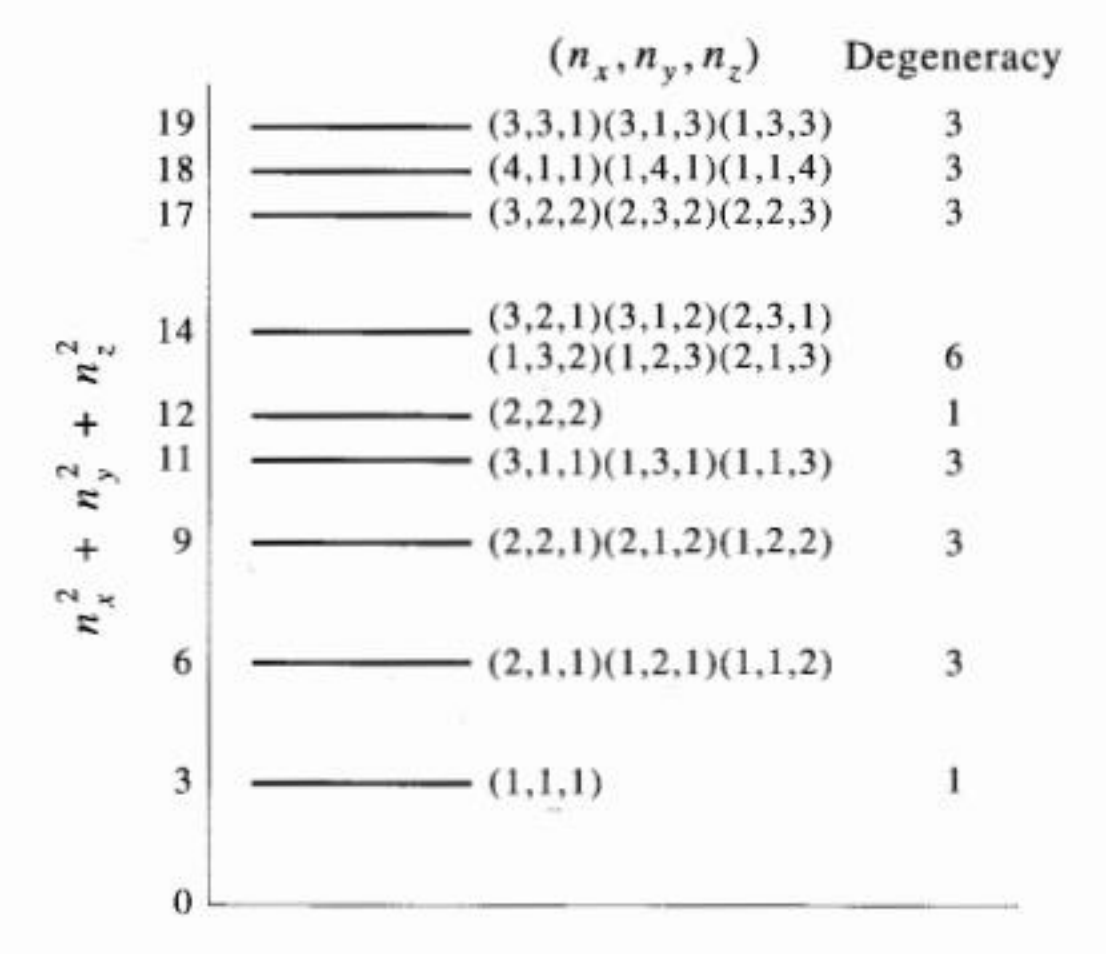
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2X(x)}{dx^2} = E_x X(x)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Y(y)}{dy^2} = E_y Y(y)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Z(z)}{dz^2} = E_z Z(z)$$

$$E_x + E_y + E_z = E$$

$$E_{n_x, n_y, n_z} = \frac{(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$$



Degeneration

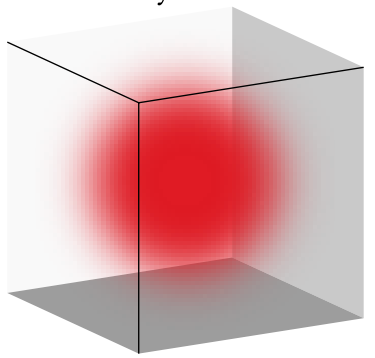
- Samma energi för olika uppsättning tillstånd
- Kopplat till symmetri

Partikel i en tredimensionell låda

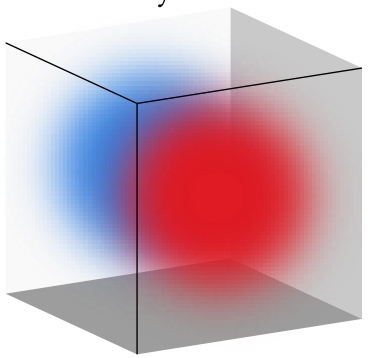
$$\psi_{n_X,n_Y,n_Z} = \left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}} \sin\frac{n_X\pi x}{L} \sin\frac{n_Y\pi y}{L} \sin\frac{n_Z\pi z}{L}$$

$$E_{n_X n_Y n_Z} = \frac{(n_X^2 + n_Y^2 + n_Z^2)\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$$

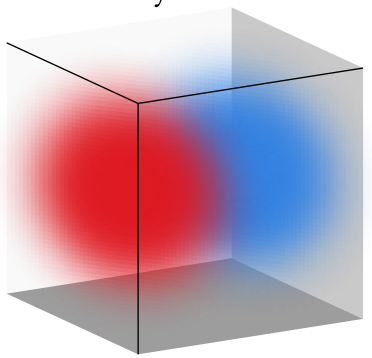
$n_x = 1,\ n_y = 1,\ n_z = 1$



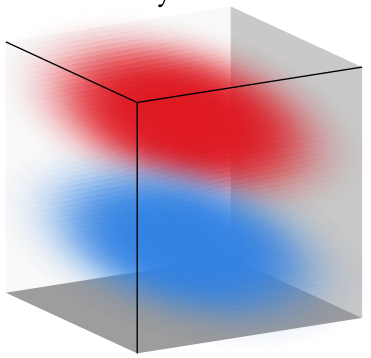
$n_x = 2,\ n_y = 1,\ n_z = 1$



$n_x = 1,\ n_y = 2,\ n_z = 1$



$n_x = 1,\ n_y = 1,\ n_z = 2$



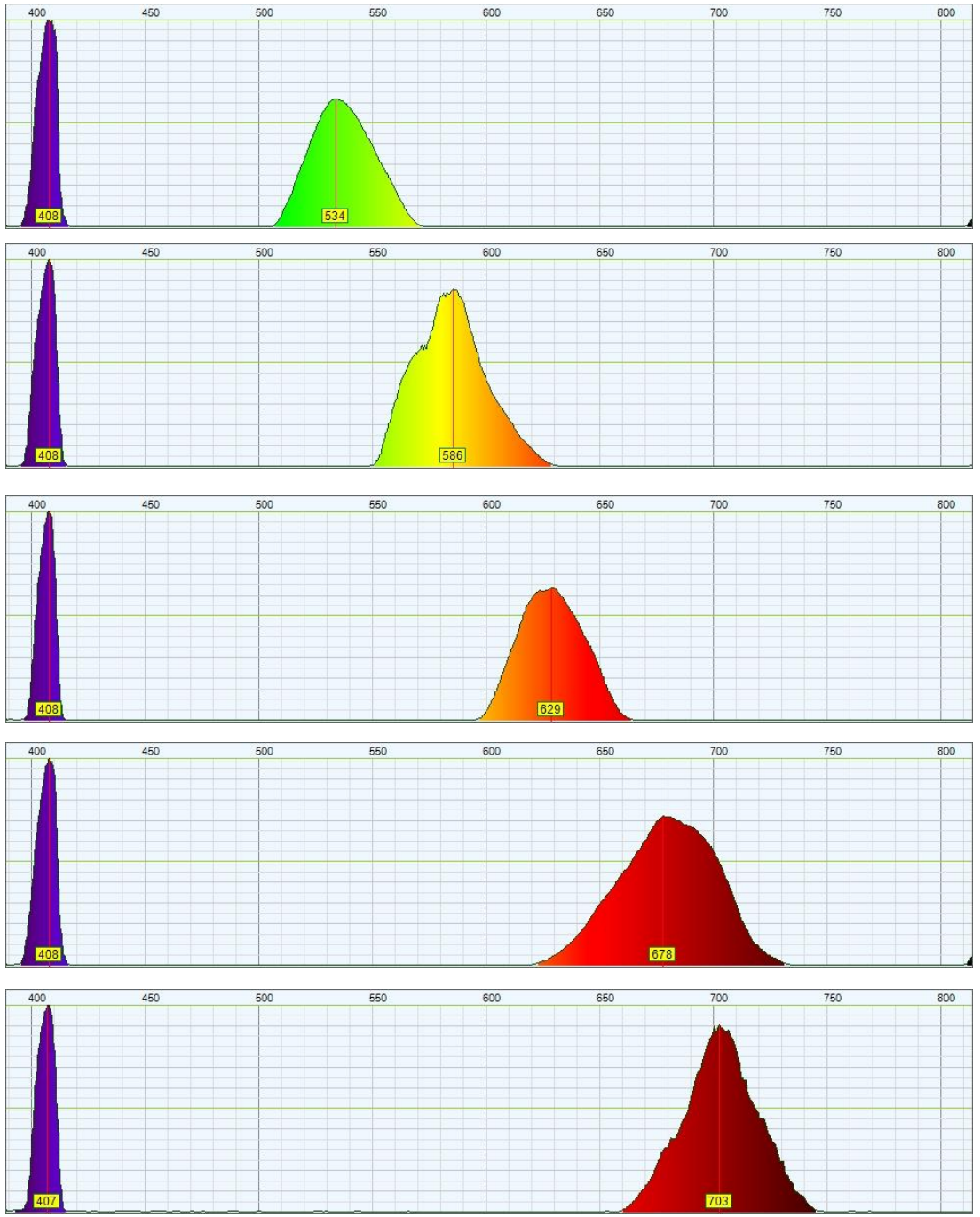
Kvantprickar (quantum dots)

https://physicsopenlab.org/2015/11/20/quantum-dots-a-true-particle-in-a-box-system/

CdTe hydrophilic quantum dots	Emission maximum (nm)	CdTe radius (nm)	Average molar weight (Da)
PL-QDN-520	**520**	**2,04**	16'000
PL-QDN-570	**570**	**3,12**	59'000
PL-QDN-600	**600**	**3,39**	76'000
PL-QDN-640	**640**	**3,66**	96'000
PL-QDN-680	**680**	**4,22**	146'000

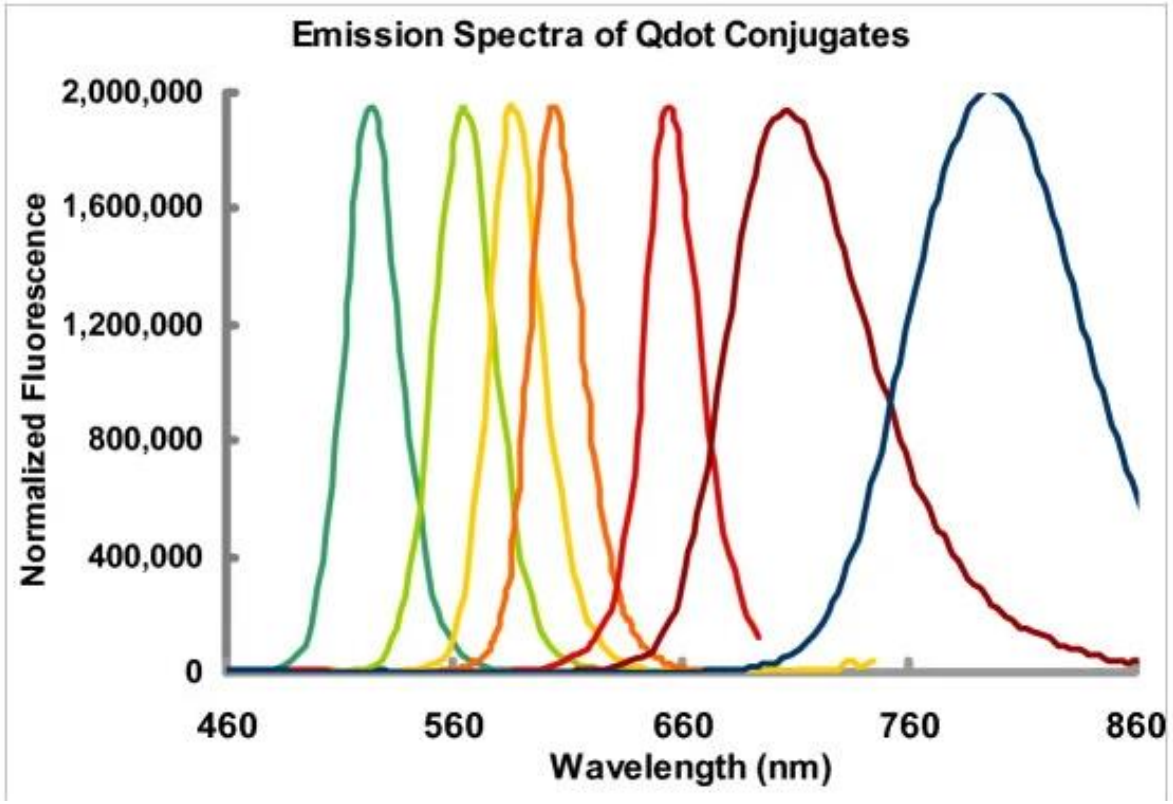


PlasmaChem Quantum Dots colloidal solutions

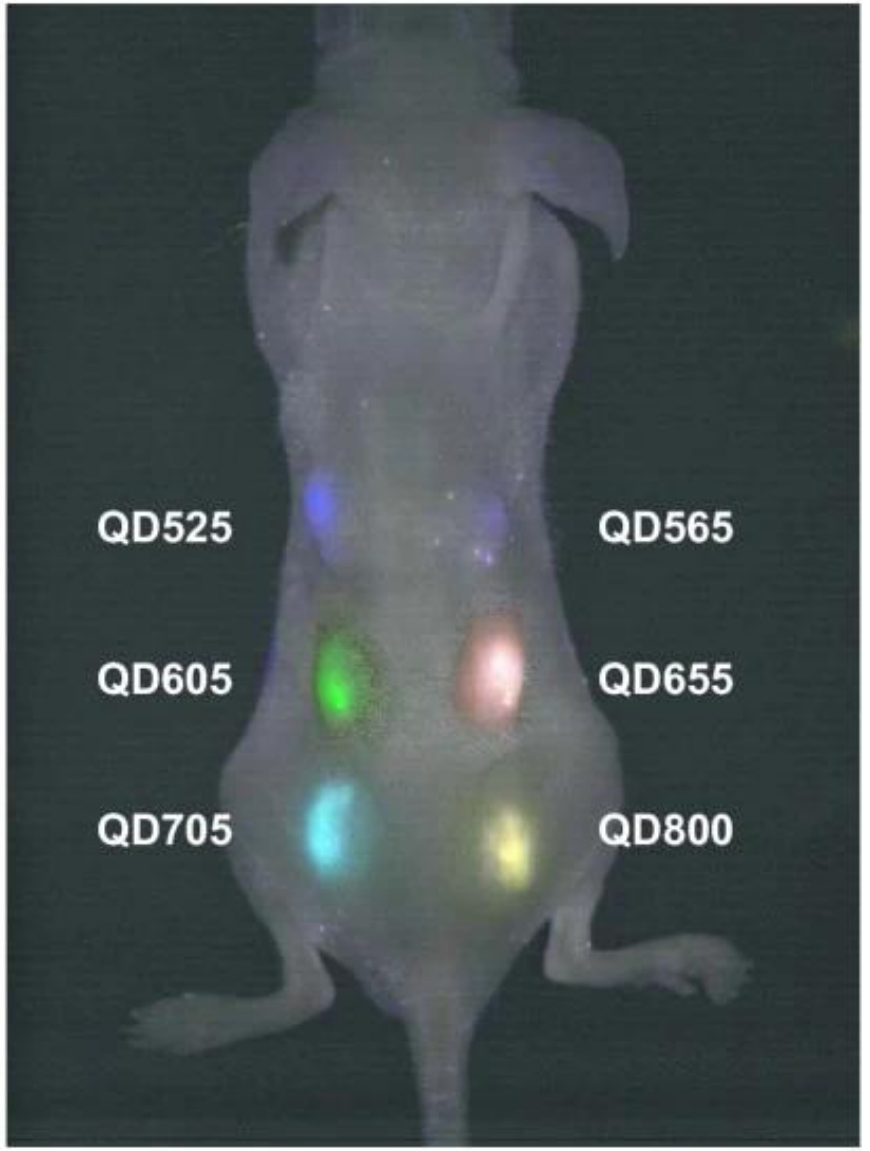


Kvantprickar för bioavbildning

(B)



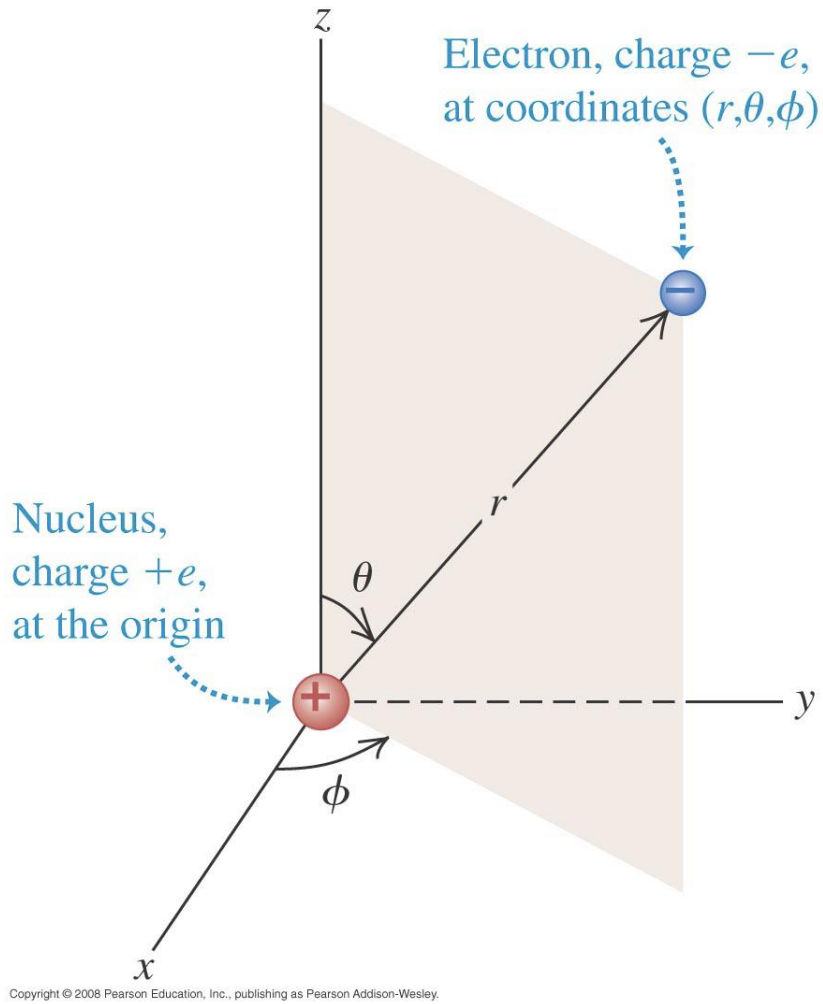
(A)



Lin et al. https://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6750-7-67

Väteatomen

Sfäriskt koordinatsystem



Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Väteatomen

$$V(r) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r}$$

Använd polära koordinater och skriv

$$\psi(r,\theta,\phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$$

randvillkor ger

$$E_n = \frac{1}{(4\pi\varepsilon_0)^2}\frac{me^4}{2n^2\hbar^2} = -\frac{13{,}6\ \text{eV}}{n^2}$$

Energi

$$L = \sqrt{l(l+1)}\,\hbar \qquad l = 0,1,2 \ldots n-1$$

Rörelsemängdsmoment

$$L_z = m_l\hbar \qquad m_l = 0, \pm 1, \pm 2 \ldots \pm l$$

Rörelsemängdsmoment i visst riktning

Nomenklatur för kvantta l

$\ell = 0$	s
$\ell = 1$	p
$\ell = 2$	d
$\ell = 3$	f
$\ell = 4$	g
$\ell = 5$	h

$n = 1$	K skal
$n = 2$	L skal
$n = 3$	M skal
$n = 4$	N skal

Väteliknande joner

He^{+}, Li^{2+}, Be^{3+} etc.

$$E_n = -Z^2 \frac{13{,}6\ \text{eV}}{n^2}$$

Väteatomen: stationära tillstånd

$$\psi_{1,0,0}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi} a_0^{3/2}} e^{-r/a_0} \quad \text{(1s)}$$

$$\psi_{2,0,0} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi} a_0^{3/2}} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0}, \quad \text{(2s)}$$

$$\psi_{2,1,0} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi} a_0^{3/2}} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0} \cos\theta,$$

$$\psi_{2,1,\pm 1} = \mp \frac{1}{8\sqrt{\pi} a_0^{3/2}} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0} \sin\theta \, e^{\pm i\varphi} \quad \text{(2p)}$$

$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2}$ = 0.0529 nm

Bohr-radien

Och så vidare…

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_atom

Väteatomens orbitaler

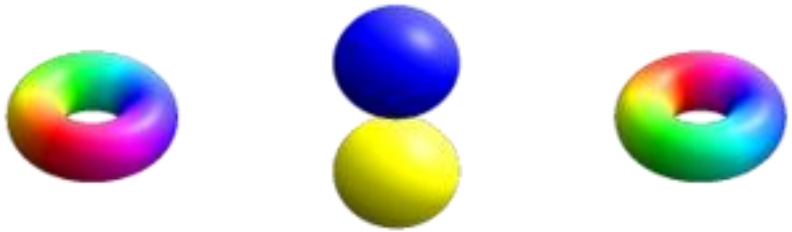
$l = 0$	s	“sharp”
$l = 1$	p	“principal”
$l = 2$	d	“diffuse”
$l = 3$	f	“fundamental”
$l \geq 4$	g,h,i,k,l…	



1s



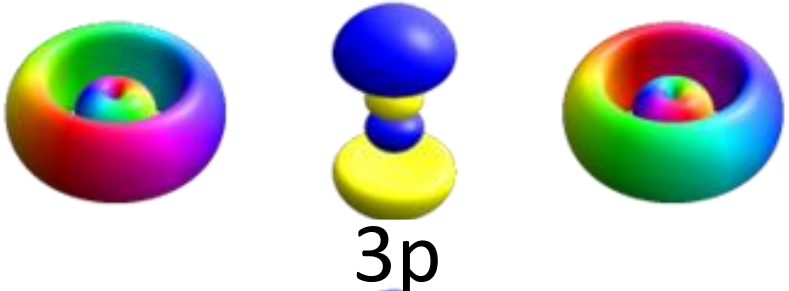
2s



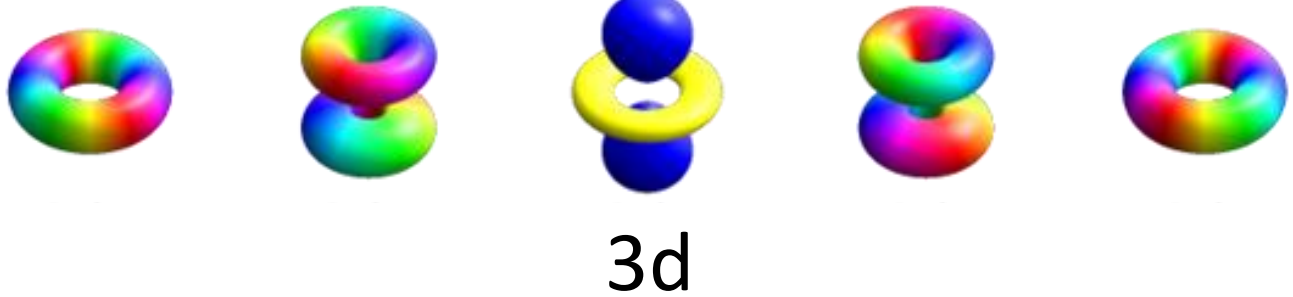
2p



3s



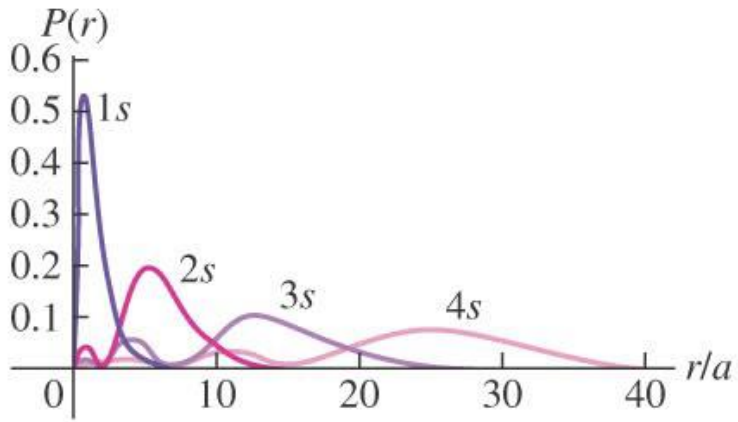
3p

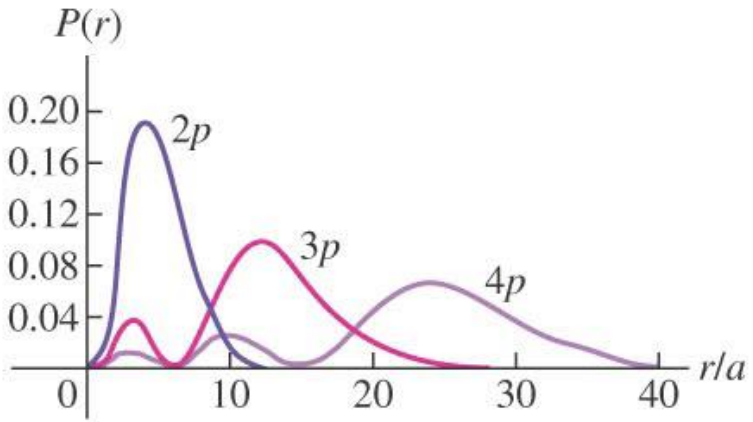


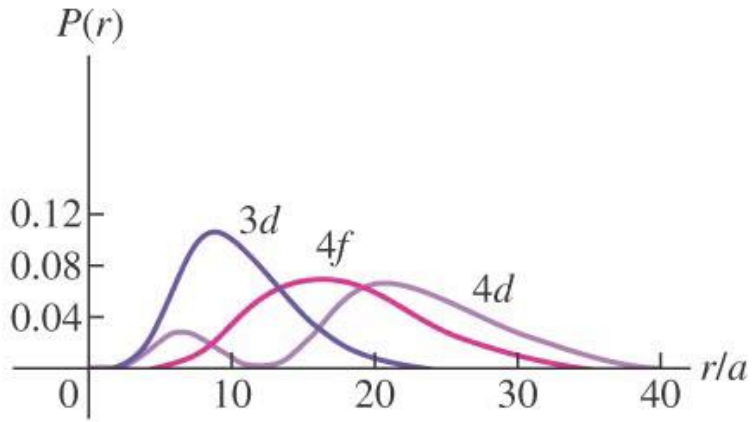
3d

Geek3 https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen-like_atom#/media/File:Atomic_orbitals_n1234_m-eigenstates.png

Sannolikhetsdistributioner för elektronen för olika r







Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Tentamen i modern fysik (SH1011)

Tisdag 19 oktober, 2010, kl 8.00 - 13.00

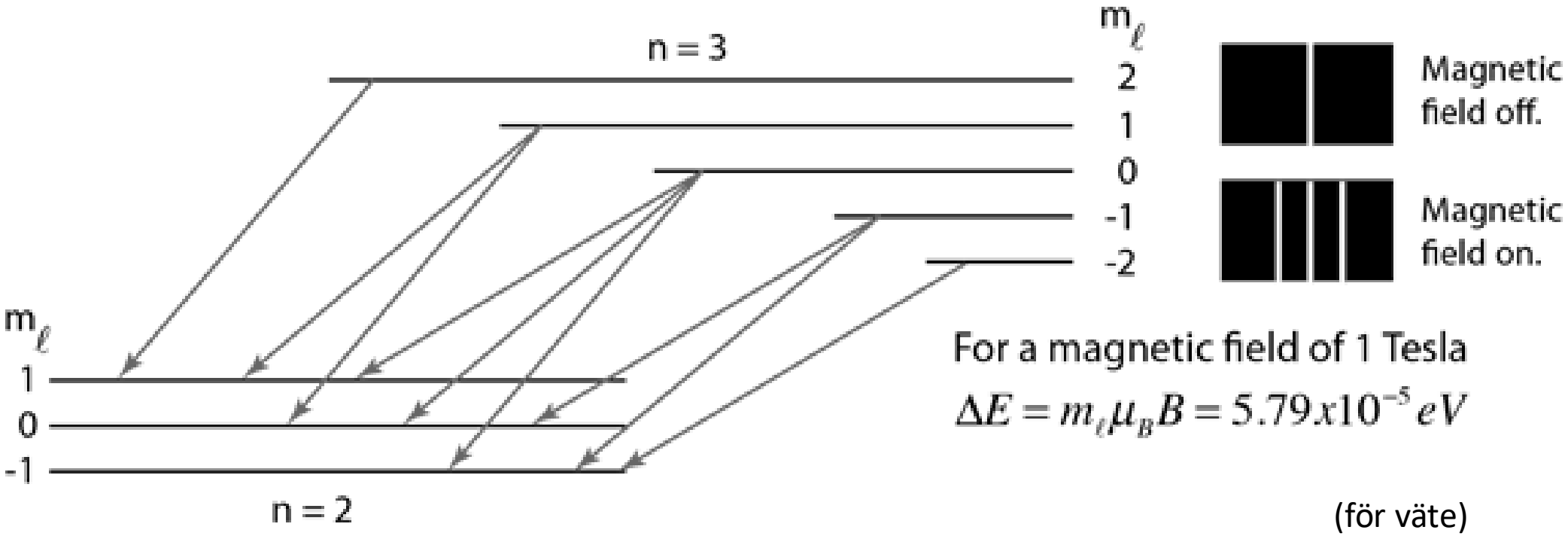
6. En väteatom är i grundtillståndet 1s och beskrivs av vågfunktionen

$\psi_{l,s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e - r/a$

(a) Verifiera att vågfunktionen är normaliserad. (3p)

(b) Beräkna sannolikheten att hitta elektronen på ett avstånd som överstiger a? (2p)

Zeemaneffekten



(för väte)

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/zeeman.html